

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2020 年 秋 季 学 期 考 试 科 目: 大学物理 III2 学 院: 信息科学与工程学院

试卷类型: A 卷 命题人: 大学物理教研室 审核人: 张 伟

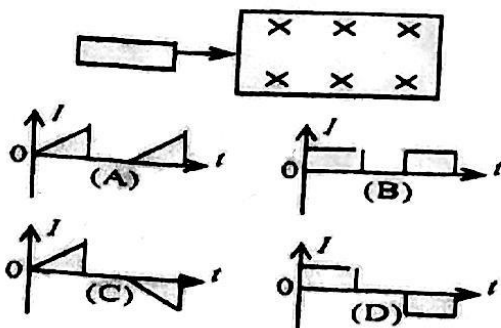
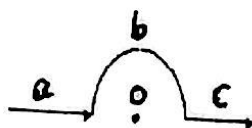
考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 6 页, 除考场规定的必需用品外还可携带的文具有 计算器

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
得分									

(注意: 选择题答案填在后面表格里, 其它题答案写在试题处, 写在草稿纸上一律无效)

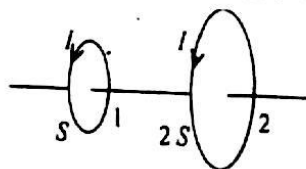
一、选择题(共 10 题, 每题 3 分, 共 30 分)

- 处于静电平衡的导体内部
 - 电场和电势均为零;
 - 电场不为零, 电势为零;
 - 电场为零, 电势和表面电势相等;
 - 电场为零, 电势低于表面电势.
- 将充了电的平行板电容器断开电源, 用绝缘手柄使极板间距离增大, 下列说法正确的是
 - 极板上的电量增大;
 - 电容器的电容增大;
 - 电容器储存的能量不变;
 - 两极板间的场强不变.
- 稳恒磁场安培环路定理的理解, 正确的是:
 - 若 H 环流等于零, 则回路 L 上必定是 H 处处为零;
 - 若 H 环流等于零, 则回路 L 必定不包围电流;
 - 若 H 环流等于零, 则回路 L 所包围传导电流的代数和为零;
 - 回路 L 上各点的 H 仅与回路 L 包围的电流有关.
- 有一载流导线如图所示, a 、 c 部分为直导线, b 部分为半径为 R 的半圆线段, 圆心在直导线 a 、 c 的连线上. 则圆心处的磁感应强度 B 为
 - $\frac{\mu_0 I}{2R}$
 - $\frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
 - $\frac{\mu_0 I}{4R}$
 - $\frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$
- 如图所示, 一矩形线圈, 以匀速自无场区平移进入均匀磁场区, 又平移穿出. 在(A)、(B)、(C)、(D)各 $I-t$ 曲线中哪一种符合线圈中的电流随时间的变化关系(取逆时针指向为电流正方向, 且不计线圈的自感)?



6. 面积为 S 和 $2S$ 的两圆线圈 1、2 如图放置, 通有相同的电流 I . 线圈 1 的电流所产生的通过线圈 2 的磁通量 Φ_{21} 表示, 线圈 2 的电流所产生的通过线圈 1 的磁通量 Φ_{12} 表示, 则 Φ_{21} 和 Φ_{12} 的大小关系为:

- A、 $\Phi_{21} = 2\Phi_{12}$ B、 $\Phi_{21} > \Phi_{12}$
C、 $\Phi_{21} = \Phi_{12}$ D、 $\Phi_{21} = 1/2 \Phi_{12}$

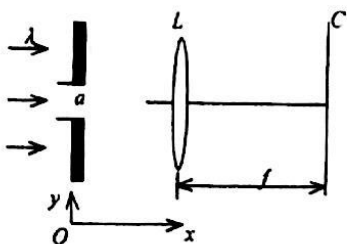


7. 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中, 放入一折射率为 n 厚度为 d 的透明薄片, 则这条光路的光程改变了

- A、 $2(n-1)d$. B、 $2nd$. C、 $2(n-1)d + \lambda/2$. D、 nd .

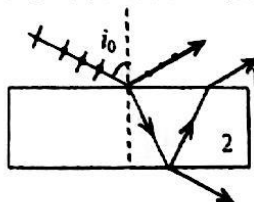
8. 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 将单缝宽度 a 稍稍变宽, 同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移 (透镜屏幕位置不动), 则屏幕 C 上的中央衍射条纹将

- A. 变窄, 同时向上移;
B. 变窄, 同时向下移;
C. 变窄, 不移动;
D. 变宽, 同时向上移;
E. 变宽, 不移



9. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃, 设入射角等于布儒斯特角 i_0 , 则在界面 2 的反射光

- A、 是自然光.
B、 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面.
C、 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.
D、 是部分偏振光.



10. 康普顿散射的主要特点是:

- A、 散射光的波长均与入射光的波长相同, 与散射角、散射体性质无关.
B、 散射光中既有与入射光波长相同的, 也有比入射光波长长的和比入射光波长短的. 这与散射体性质有关.
C、 散射光的波长均比入射光的波长短, 且随散射角增大而减小, 但与散射体的性质无关.
D、 散射光中有些波长比入射光的波长长, 且随散射角增大而增大, 有些散射光波长与入射光波长相同. 这都与散射体的性质无关.

(选择题答案填写在下面表格)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	C	C	D	C	A	C	B	D

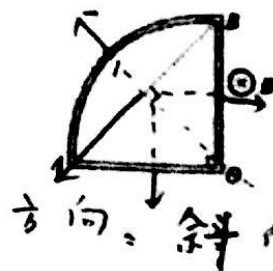
二、填空题(共 7 题, 每空 2 分, 共 24 分)

1. 一个点电荷 q 放在立方体中心, 则穿过立方体某一表面的电通量为 $\frac{q}{6\epsilon_0}$, 若将点电荷由中心向外移动至无限远, 则穿过立方体总表面的电通量为 0 .
2. 电流元在空间激发磁场服从毕奥-萨伐尔定律, 其数学表达式是 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$; 一带电量为 q , 速度为 $\vec{v}$ 的运动电荷在空间激发磁场的数学表达式是 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$.
3. 产生动生电动势的非静电力是 洛伦兹力, 产生感生电动势的非静电力是 涡旋电场.
4. 对于光学仪器而言, 总是希望得到清晰的像, 这就要求衍射光的弥散程度尽量小, 实际中提高光学仪器分辨率的途径有 减小口径; 减小波长.
5. 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片, 此两偏振片的偏振化方向成 45° 角, 则穿过两个偏振片后的光强 I 为 $\frac{I_0}{4}$.
6. 处于基态的氢原子吸收了 13.06 eV 的能量后, 可激发到 $n = 5$ 的能级, 当它跃迁回到基态时, 可能辐射的光谱线有 10 条.
7. 低速运动的质子和 α 粒子, 若它们的德布罗意波长相同, 则它们的动量之比为 1:1.

三、计算题(共 6 题, 共 46 分)

1. (6 分) 一线圈由半径为 R 的 $1/4$ 圆弧和相互垂直的二直线组成, 通以电流 I . 把它放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中(磁感应强度 B 的方向如图所示). 求:

- (1) 线圈平面与磁场垂直时, 圆弧 AB 所受的磁力;
- (2) 线圈平面法线方向与磁场成 60° 角时, 线圈所受的磁力矩.



(1) 方法一: $F_{AB} = \sqrt{2} F_{OB}$ $F_{OB} = BIR$ 方向: 斜向上

方法二: $F_{AB} = BI\sqrt{2}R$ (连 AB 的辅助线)
 $= \sqrt{2} BIR$

(2) $\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$

$M = P_m B \sin \theta = I \frac{\pi R^2}{4} B \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{8} \pi R^2 B I$ (3)

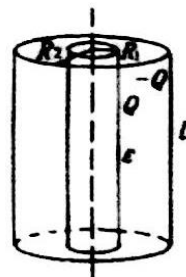
方向: 斜向下, 与水平方向成 $\frac{\sqrt{3}}{8} \pi R^2 IB$

2. (12分) 两个同轴的圆柱面, 长度均为 l , 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 且 $l \gg R_2 - R_1$, 两柱面之间充有介电常数 ϵ 的均匀电介质. 当两圆柱面分别带等量异号电荷 Q 和 $-Q$ 时, 求:

(1) 半径 r 处 ($R_1 < r < R_2$) 的电位移矢量及电场强度;

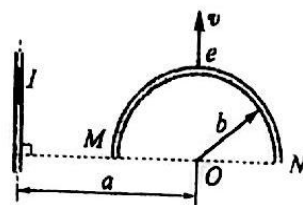
(2) 半径 r 处 ($R_1 < r < R_2$) 的电场能量密度和电介质中的总电场能量;

(3) 此圆柱形电容器的电容.



5 水平方向成 $\frac{\pi}{4}$ 角. (1)

3. (6分) 如图所示, 载有电流 I 的长直导线附近, 放一导体半圆环 MeN 与长直导线共面, 且端点 MN 的连线与长直导线垂直. 半圆环的半径为 b , 环心 O 与导线相距 a . 设半圆环以速度 v 平行导线平移, 求半圆环内感应电动势的大小和方向.



4. (10分) 一肥皂膜的厚度为 $0.50\mu\text{m}$, 折射率为 1.50 , 白光 (波长范围 $400\sim 700\text{nm}$) 垂直照射. 问在反射光中哪些波长的光干涉相长? 哪些波长的光干涉相消?

1. (6 分) 波长为 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第二级主极大的衍射角为 30° , 第三级是缺级. (1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少? (2) 透光缝的最小宽度 a 等于多少?

6. (6 分) 光电管的阴极用逸出功为 $W = 2.2 \text{ eV}$ 的金属制成, 今用一单色光照射此光电管, 阴极发射出光电子, 测得遏止电势差为 $|U_a| = 5.0 \text{ V}$, 试求:

(1) 光电管阴极金属的光电效应截止频率;

(2) 此单色入射光的波长. (普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)